

ACTIVE DIRECTORY

Sommaire

- [Introduction](#)
- [Mise en place d'Active Directory](#)
 - [Prérequis](#)
 - [Installation \(GUI & PowerShell\)](#)
 - [Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine \(DC\)](#)
- [Post-installation et vérifications de base](#)
- [Gestion quotidienne \(utilisateurs, groupes, OU, GPO\)](#)
- [Comptes de service \(gMSA\)](#)
- [Sauvegarde et restauration](#)
- [Réplication Active Directory](#)
 - [Concepts clés](#)
 - [Sites et sous-réseaux](#)
 - [Outils et diagnostics](#)
- [FSMO \(Flexible Single Master Operations\)](#)
- [Détails techniques \(LDAP, Kerberos, NTDS, SYSVOL, GC, etc.\)](#)
- [Intégration d'outils et services courants](#)
- [Sécurité et bonnes pratiques](#)
- [Checklist de mise en production](#)
- [Résolution de problèmes courants](#)
- [Annexes — scripts & commandes utiles](#)

Introduction

Active Directory (AD)



Active Directory, c'est le service d'annuaire signé Microsoft. Il centralise tout : utilisateurs, postes, groupes et ressources (imprimantes, partages, etc.). On y retrouve l'ensemble des objets du réseau stockés dans une base hiérarchique — pratique pour gérer les droits et l'accès.

Concrètement, AD sert à :

- gérer les comptes et leurs droits d'accès,

- authentifier les utilisateurs lors de leurs connexions,
- appliquer des politiques de sécurité à l'échelle d'un domaine,
- organiser les ressources de l'entreprise de façon logique.

En une phrase : AD, c'est le cœur de l'admin réseau Windows — il gère identités, accès et sécurité. C'est simple, mais essentiel.

Domaine Active Directory

Un domaine est l'unité de base d'Active Directory. Il rassemble des objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes...) qui partagent la même base et les mêmes politiques.

Chaque domaine possède :

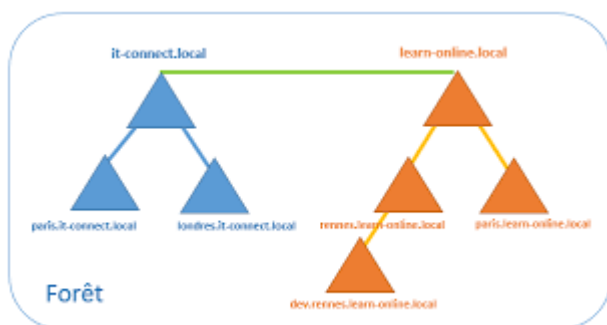
- un nom unique (par exemple : entreprise.local),
- un ou plusieurs contrôleurs de domaine (Domain Controllers) qui stockent et répliquent les données.

Les domaines peuvent être reliés entre eux pour former une forêt (voir plus bas).

Forêt et Arbre Active Directory

Un arbre est un ensemble de domaines liés hiérarchiquement, partageant un espace de noms DNS. Une forêt regroupe un ou plusieurs arbres et partage le schéma, le catalogue global et les relations d'approbation (trusts).

La forêt est donc l'unité logique la plus haute dans AD.



schema representatif des forets et domaines

Contrôleur de Domaine (Domain Controller)

Le contrôleur de domaine (DC) est le serveur principal d'un domaine AD. Il héberge la base NTDS.DIT et prend en charge :

- l'authentification (Kerberos/NTLM),
- la réplication vers les autres DC,
- la gestion des stratégies de sécurité.

Sans DC, AD ne fonctionne pas. Point final.

Unité Organisationnelle (OU – Organizational Unit)

L'OU est un conteneur logique pour organiser les objets. On s'en sert pour regrouper par service, déléguer l'administration ou appliquer des GPO sur des ensembles précis.

Objets Active Directory

Les objets sont les éléments gérés : chaque objet a des attributs (nom, mot de passe, mail...) et une catégorie.

Objets principaux :

- Utilisateur : compte humain ou de service.
- Groupe : ensemble d'utilisateurs pour appliquer des droits.
- Ordinateur : machine jointe au domaine.
- Imprimante, partage réseau, etc.

Base de Données Active Directory (NTDS.DIT)

La base principale est le fichier NTDS.DIT, stocké sur le DC. Il contient :

- les objets du domaine,
- leurs attributs,
- les informations de sécurité et de réplication.

Ce fichier est mis à jour en continu et répliqué entre DC.

Pour des détails sur LDAP, référez-vous à la section "Détails techniques".

DN (Distinguished Name)

Le DN est le nom unique d'un objet dans LDAP/AD. Il renseigne sa position dans l'arborescence.

```
CN=Jean Dupont,OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local
```

Abréviation	Signification
CN	Common Name (nom de l'objet)
OU	Organizational Unit
DC	Domain Component

GPO (Group Policy Object)

Les GPO sont des règles de configuration. Elles permettent de gérer et sécuriser automatiquement postes et utilisateurs (ex : politique de mot de passe, fond d'écran, désactivation de services...).

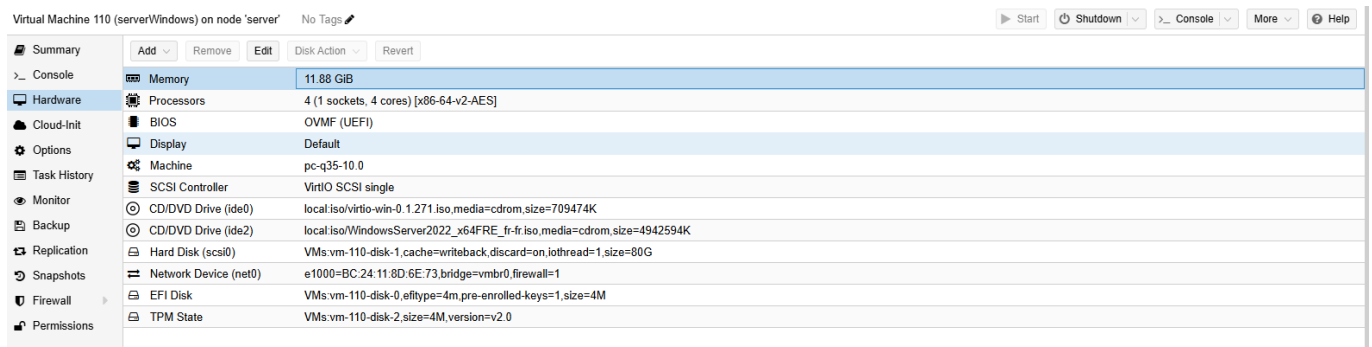
Pour une explication complète de Kerberos (TGT, KDC, tickets), voir la section "Détails techniques".

Pour la réplication (KCC, sites, inter-site), voir la section correspondante plus bas.

Fonctionnement d'Active Directory

Mise en place d'Active Directory

Contexte : on part du déploiement d'un DC Windows Server (ex. Windows Server 2022) — souvent dans une VM (Proxmox, ESXi, Hyper-V). Cette section détaille les prérequis, l'installation du rôle AD DS, la promotion en DC et les outils d'administration (PowerShell / RSAT).



Prérequis

- Matériel recommandé (DC de test / petit site) : 2 vCPU, 4 Go RAM, disque 40 Go — adaptez en production selon la charge.
- OS : Windows Server 2016, 2019 ou 2022 (choisir le niveau fonctionnel adapté).

Réseau :

- Adresse IP statique sur le serveur (éviter DHCP pour un DC).
- Nom d'hôte unique lisible (ex : dc1-entreprise).
- DNS : le serveur doit résoudre son propre nom et les enregistrements SRV du domaine. En pratique, mettez comme DNS principal l'IP fixe du DC (ou 127.0.0.1 quand on sait ce qu'on fait) et configurez des forwarders vers des DNS publics ou internes.
- Horloge : NTP synchronisé (un décalage >5 min casse Kerberos).

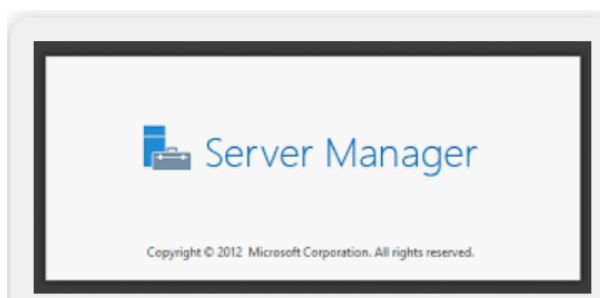
Comptes et permissions :

- Compte local admin pour l'installation.
- Compte de domaine avec droits suffisants si on ajoute un DC à un domaine existant.

Installation

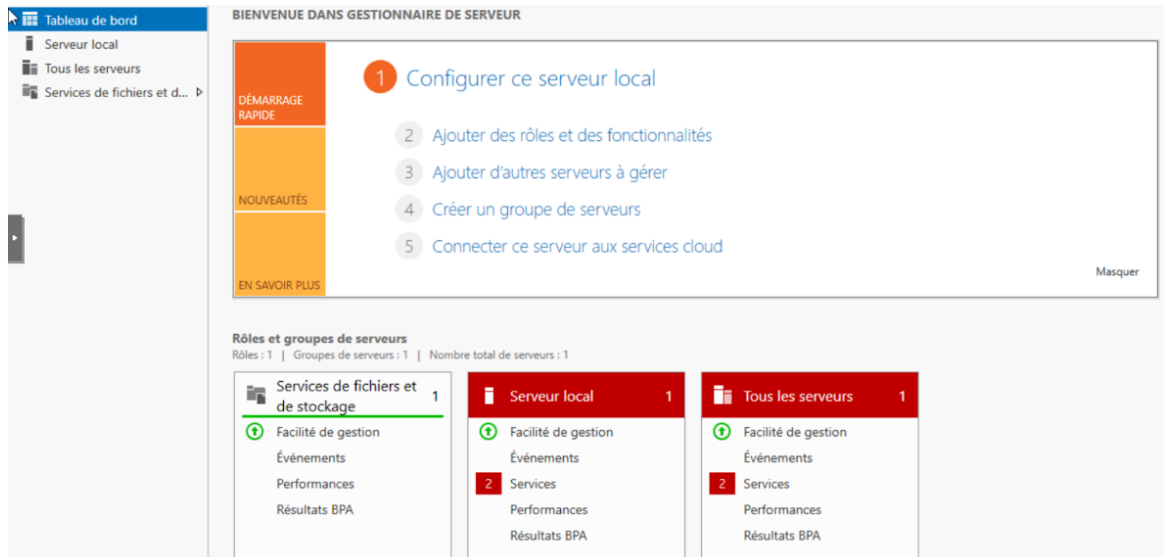
Pour demarrer l'installation il vous faudra vous demarer et vous connecter sur le serveur Windows lui et assigner une @IP statique.

1- Ouvrez le gestionnaire de serveur



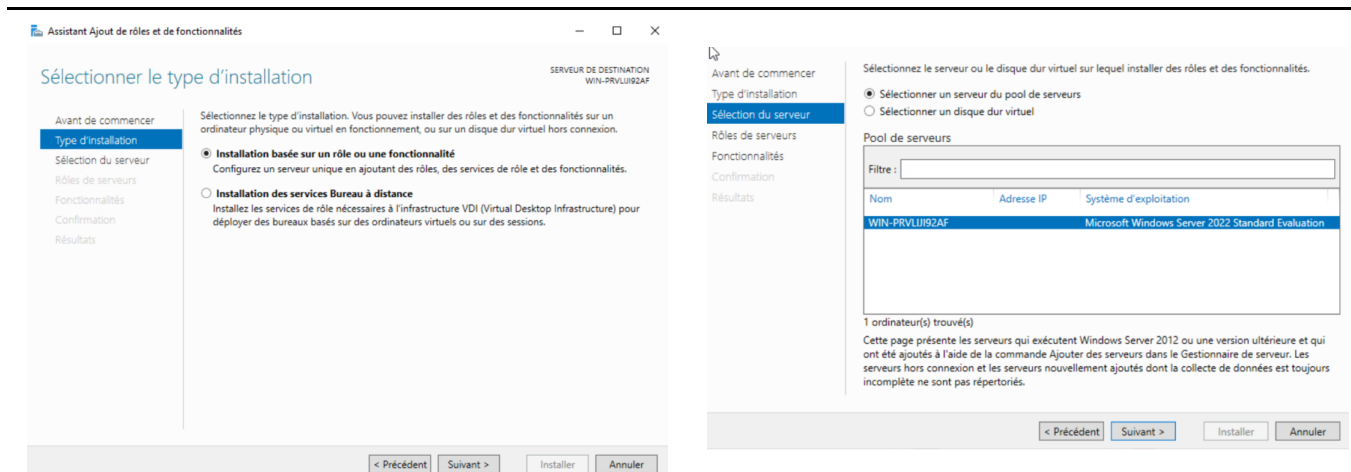
Le Gestionnaire de serveur est natif à Windows Server, celui-ci permet de gérer et configurer les fonctionnalités du système (AD, DNS, DHCP...), ainsi que de superviser l'état général du serveur

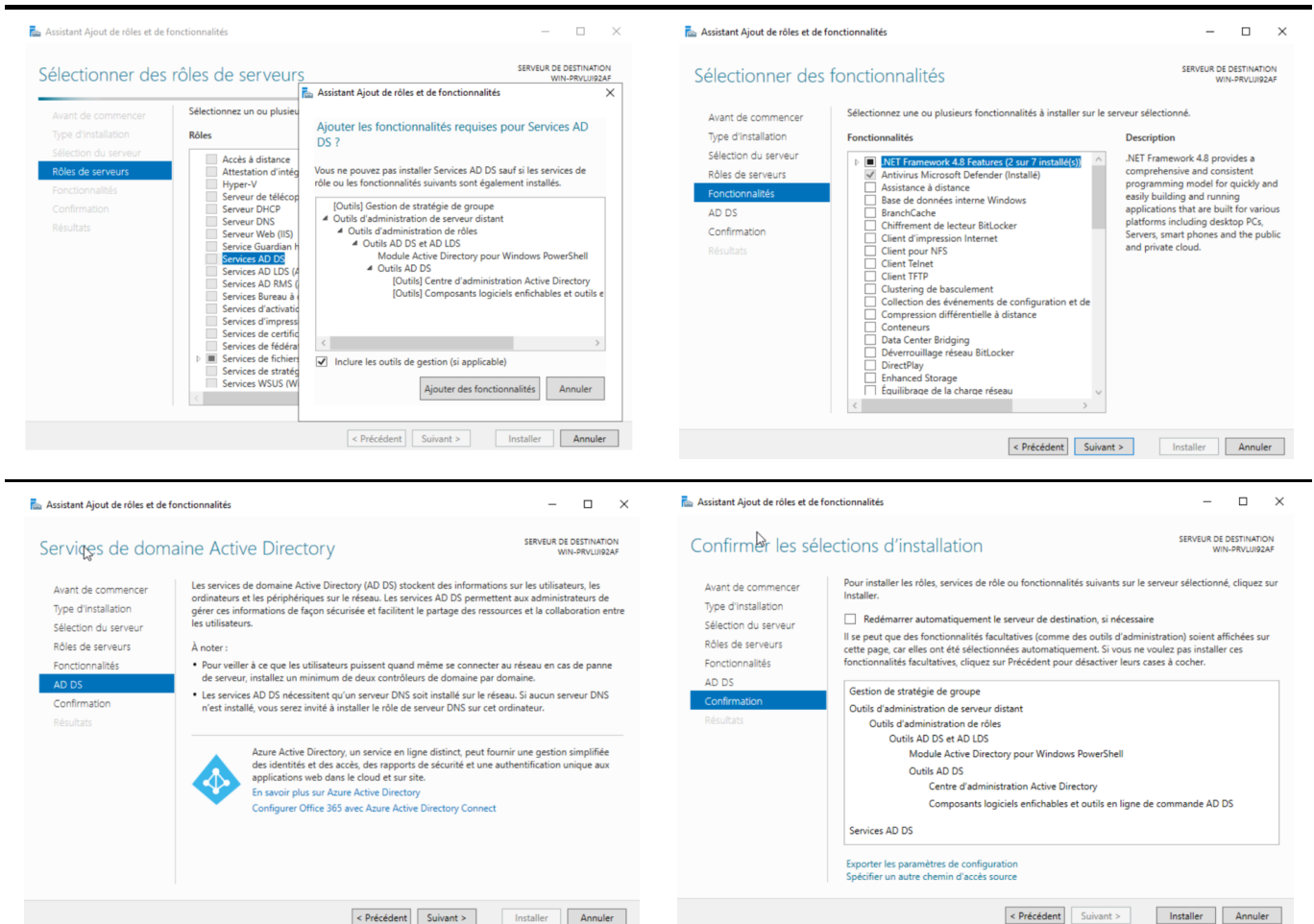
- 2 - Cliquez sur ajouter des rôles et fonctionnalités
- 3 - Sélectionnez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
- 4 - J'ai sélectionnez **serveur local**
- 5 - Cochez le service **services AD DS** pour installer le role Active Directory



Ici on a déjà les rôles et groupes par défaut

Il vous faudra ajoutez le role **Active Directory Domain Services (AD DS)** pour faire de ce serveur le controleur de domaine





Modules et outils d'administration (RSAT / PowerShell)

- Sur le serveur : l'installation du rôle AD DS installe généralement les outils d'administration. Modules PowerShell utiles : **ActiveDirectory** (Get-ADUser, New-ADUser...), **ADDSDeployment** (Install-ADDSDeployment...), **DnsServer** si besoin.
- Sur un poste Windows 10/11 : installez RSAT. Exemple PowerShell (Windows 10/11 modernes) :

```
# Depuis une session PowerShell (admin) sur un poste Windows 10/11
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0"
```

- Sur un serveur Windows (pour le rôle et les outils) :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell # installe le module
ActiveDirectory
Import-Module ActiveDirectory
Import-Module ADDSDeployment
```

Installation du rôle AD DS et promotion en contrôleur de domaine

On peut passer par l'interface graphique ou PowerShell. La méthode PowerShell est reproductible et pratique pour les labs.

1. Installer le rôle AD DS :

```
# Installer le rôle et les outils
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Import-Module ADDSDeployment
```

2. Promotion — deux cas : création d'une nouvelle forêt (premier DC) ou ajout d'un DC à un domaine existant.

Cas A — Création d'une nouvelle forêt (premier DC) :

```
# Exemple : nouvelle forêt "entreprise.local"
Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.local" -DomainNetbiosName "ENTREPRISE"
-InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de
passe DSRM")
```

Cas B — Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant :

```
# Exemple : joindre et promouvoir en DC additionnel
$cred = Get-Credential # compte d'un administrateur de domaine
Install-ADDSDomainController -Credential $cred -DomainName "entreprise.local" -
InstallDns -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe
DSRM")
```

Remarques : l'assistant graphique (Gestionnaire de serveur → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine) propose les mêmes options — choix du niveau fonctionnel, installation DNS, GC et DSRM. Un redémarrage sera nécessaire.

Post-installation et vérifications de base

- Vérifier la présence des enregistrements DNS (_msdcs, SRV, enregistrements A pour les DC).
- Exécuter ces contrôles :

```
dcdiag /v
repadmin /replsummary
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,IPv4Address,Site,OperatingSystem
```

- Tester LDAP/LDAPS (ldp.exe) et Kerberos (klist, journaux d'événements).
- Configurer les forwarders DNS et valider la réplique entre DCs.

Détails techniques

Ici on rentre un peu plus dans le technique pour comprendre comment fonctionne le systeme.

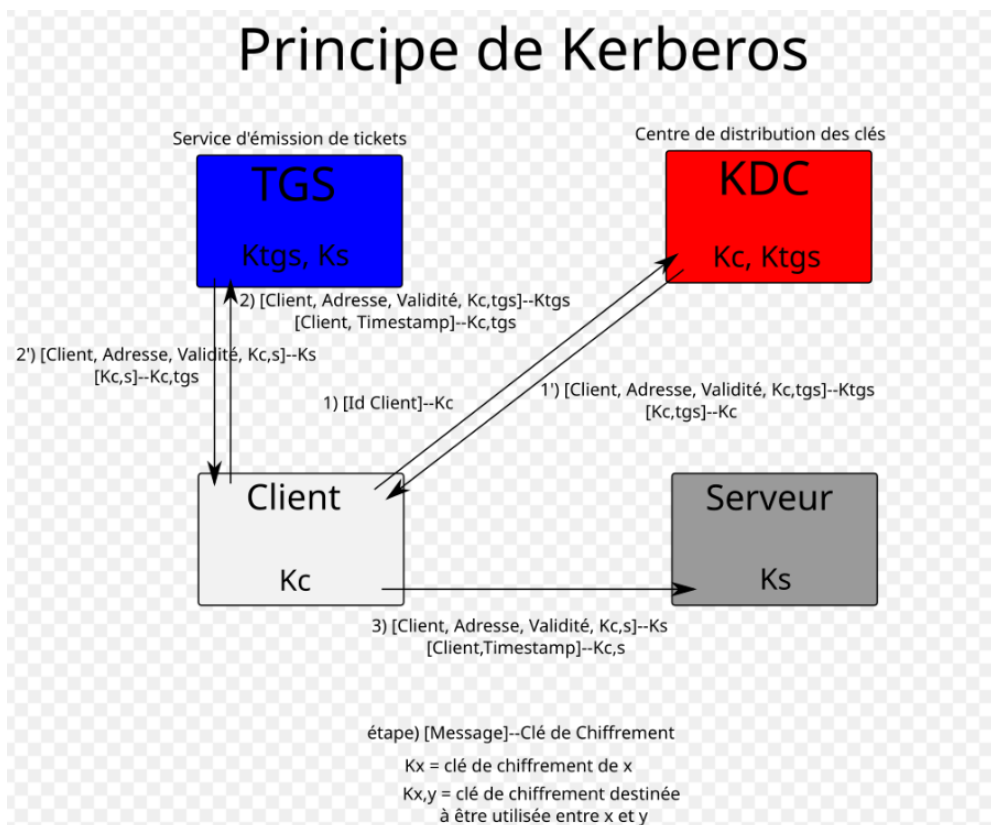
LDAP

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est le protocole d'accès aux annuaires. Il permet de rechercher, lire et modifier les objets dans AD. Le schéma AD définit les classes d'objets (user, computer, group...) et leurs attributs (cn, sn, member, userPrincipalName...).
- Quand on écrit des scripts ou qu'on intègre des services, connaître les attributs (memberOf, objectGUID, sAMAccountName, userAccountControl) est indispensable.

Kerberos — authentification par tickets



- Kerberos est le protocole principal d'authentification dans AD. Lors d'une connexion, l'utilisateur obtient un TGT (Ticket Granting Ticket) du KDC (Key Distribution Center) qui tourne sur un DC, puis il reçoit des tickets de service pour accéder aux ressources.
- Point crucial : l'heure doit être synchronisée via NTP ; si la différence dépasse 5 minutes, Kerberos peut échouer.



DNS et enregistrements SRV

- AD repose beaucoup sur DNS. Les enregistrements SRV et _msdcs servent à localiser les services (ex : _ldap._tcp.dc._msdcs.entreprise.local). Sans DNS correct, les machines ne trouvent pas les DC.
- Vérifiez que les zones DNS sont intégrées à AD si vous voulez la réplication automatique des enregistrements.

NTDS.DIT, journaux et architecture de stockage

- NTDS.DIT est la base ESE qui contient tous les objets AD. Les fichiers de transaction (EDB.log) assurent l'intégrité et sont rejoués au démarrage.
- Emplacements clés :
 - NTDS.DIT (base de données)
 - EDB.chk (checkpoint)
 - edbxxxxx.log (fichiers de transaction)
- Ne déplacez pas ces fichiers sans procédure et sauvegarde ; faites des sauvegardes System State régulières.

SYSVOL et NETLOGON

- Le dossier SYSVOL contient les scripts de démarrage, les définitions de GPO et autres éléments pour les clients. Depuis Windows Server 2008, SYSVOL est souvent répliqué via DFSR plutôt que FRS.
- Le partage NETLOGON publie les scripts d'ouverture de session et les enregistrements nécessaires à la découverte des DC.

<https://www.it-connect.fr/chapitres/le-partage-sysvol-et-la-replication/>

Global Catalog (Catalogue global)

- Le Global Catalog (GC) contient une copie partielle de tous les objets de la forêt (les attributs fréquemment recherchés) et permet les recherches cross-domaines et l'authentification universelle.
- Le GC est indispensable si vous avez plusieurs domaines dans une forêt ou utilisez des comptes universal.

Comptes et jetons d'accès (Token)

- Quand un utilisateur s'authentifie, son token (liste des SIDs des groupes) est créé. Les changements d'appartenance n'apparaissent dans le token qu'après une nouvelle connexion (ou **klist purge/logoff**).

RID, Pool RID et rôle RID Master

- Le RID Master fournit aux DC des pools de RID (Relative Identifier) combinés avec le SID du domaine pour créer des SIDs d'objets uniques.
- Si le RID Master est indisponible trop longtemps, la création d'objets peut échouer partout ailleurs.

Réplication — KCC, partenaires, topologie

- KCC (Knowledge Consistency Checker) calcule automatiquement la topologie de réplication intra-site.
- Protocoles : RPC par défaut pour intra-site, et RPC/SMTP (rare) pour inter-site. Depuis 2003, on peut configurer RPC sur TCP.
- Concepts clés : USN, Invocation ID, Linger Objects, Tombstone Lifetime.

Tombstone, Garbage Collection et autorité de restauration

- Quand on supprime un objet, il devient une "tombstone" et reste récupérable pendant la "tombstone lifetime". Après, il est purgé.
- Restauration :
 - Non-autoritaire : restaurer System State et laisser la réplication faire le reste.
 - Autoritaire : utile si on veut forcer la version restaurée ; on utilise `ntdsutil` puis on laisse répliquer.

Sécurité des communications — LDAPs et LDAPS

- Pour chiffrer LDAP, activez LDAPS (LDAPS over SSL/TLS) via certificats (AD CS ou PKI externe). Assurez-vous d'avoir des certificats valides et le port 636 accessible.

Horloge et Kerberos (W32Time)

- Le PDC Emulator doit être la source de temps pour la forêt/domaine et se synchroniser sur une source NTP fiable. Si l'heure est désynchronisée, Kerberos casse.

Annexes — exemples de scripts et aides pratiques

Script : rapport santé AD (exemple simple)

```
# HealthCheck-AD.ps1
Import-Module ActiveDirectory
Write-Host "=== DC list ==="
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,Site,IPv4Address
Write-Host "\n=== DCDiag summary ==="
dcdiag /v | Out-Host
Write-Host "\n=== Replication summary ==="
repadmin /replsummary | Out-Host
```

Script : provisionnement basique (OU + utilisateur + groupe)

```
Import-Module ActiveDirectory
New-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -Path "DC=entreprise,DC=local"
New-ADGroup -Name "IT-Admins" -GroupScope Global -Path
"OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local"
New-ADUser -Name "Alice Admin" -SamAccountName aadmin -UserPrincipalName
aadmin@entreprise.local -Path "OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local" -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled
$true
Add-ADGroupMember -Identity "IT-Admins" -Members aadmin
```

Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine (DC)

Après l'installation du rôle AD DS, il faut promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. Deux méthodes : GUI ou PowerShell.

Méthode graphique

1. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".
2. Choisissez "Ajouter une nouvelle forêt" si c'est le premier DC, et renseignez le nom DNS (ex. entreprise.local).
3. Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine (Windows Server 2016/2019/2022 selon le besoin).
4. Cochez "Serveur DNS" et "Catalogue global (GC)" si nécessaire.
5. Définissez le mot de passe DSRM.
6. Vérifiez les prérequis et redémarrez quand l'assistant le demande.

Méthode PowerShell (rapide et reproductible)

1. Ouvrir PowerShell en admin.
2. Installer le rôle AD DS :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

3. Promouvoir le serveur (nouvelle forêt) :

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.local" -InstallDNS -DomainNetbiosName
"ENTREPRISE" -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Password
DSRM")
```

4. Redémarrer si nécessaire.

Remarques : assurez-vous d'avoir une IP statique avant la promotion. Le serveur doit utiliser comme DNS principal lui-même (127.0.0.1 ou son IP) et en secondaire un forwarder interne/externe.

Post-installation et vérifications de base

- Vérifiez que le service DNS fonctionne et que la zone (ex. entreprise.local) contient *msdcs*, SRV et enregistrements A des DC.
- Commandes utiles :

```
dcdiag /v
reppadmin /replsummary
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,IPv4Address,OperatingSystem
```

- Testez LDAP/Kerberos (ldp.exe, klist) et l'accès utilisateur.

Gestion quotidienne (création et administration des objets)

Utilisateurs et Groupes

Créer un utilisateur avec PowerShell :

```
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName Jean -Surname Dupont -SamAccountName jdupont -UserPrincipalName jdupont@entreprise.local -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe") -Enabled $true
```

Groupes : privilégiez les groupes de sécurité pour les permissions et les groupes de distribution pour la messagerie. On va aussi dire : faites attention au nesting.

Unités Organisationnelles (OU) et délégation

- Organisez par OU (ex : OU=Users, OU=Computers, OU=Service, OU=Admins).
- Déléguez via l'assistant Delegation of Control pour limiter les droits d'admin.

GPO (Group Policy Objects)

- Utilisez GPMC pour créer, lier et filtrer les GPO.
- Bonnes pratiques :
 - Liez les GPO au niveau des OU pour réduire l'impact.
 - Nommez explicitement vos GPO (ex : "GPO-PasswordPolicy-2025").
 - Testez avec "Group Policy Modeling" et "Group Policy Results".

Exemples :

```
# Forcer l'application d'une GPO
gpupdate /force

# Résultat des GPO pour un utilisateur/ordinateur
gpresult /r
```

Joindre un poste au domaine

- Sur le poste : Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Changer > Domain et saisissez `entreprise.local`.
- Avec PowerShell (admin local) :

```
Add-Computer -DomainName "entreprise.local" -Credential (Get-Credential) -Restart
```

Comptes de service

- Préférez les Managed Service Accounts (gMSA) pour éviter de gérer des mots de passe manuellement.

Création d'un gMSA :

```
New-ADServiceAccount -Name "svc_sql_gmsa" -DNSHostName "entreprise.local" -  
PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword "SQLServersGroup"  
Install-ADServiceAccount -Identity svc_sql_gmsa
```

Sauvegarde et restauration

- Sauvegardez l'état système (System State) sur chaque DC avec Windows Server Backup.
- Restauration : non-autoritaire (laisser répliquer) ou autoritaire (`ntdsutil`) selon le besoin.

Exemple de sauvegarde système :

```
wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:D:\ -quiet
```

Réplication Active Directory

Concepts clés

- Réplication intra-site : fréquente et rapide.
- Réplication inter-site : planifiée, optimisée pour liens lents.
- KCC calcule la topologie intra-site.
- Bridgehead servers : points d'entrée pour la réplication inter-site.

Sites et sous-réseaux

- Définissez vos Sites dans "Active Directory Sites and Services" et associez les sous-réseaux IP (ex : 192.168.10.0/24).
- Configurez les site links : coûts, horaires et intervalles.

Outils de diagnostic et commandes utiles

- `repadmin /replsummary` : résumé de la réplication.
- `repadmin /showrepl <DCName>` : détail des partenaires.
- `repadmin /syncall <DCName> /A /e /P` : forcer la sync.
- `dcdiag /v` : tests santé du DC.
- `nltest /dsgetdc:entreprise.local` : localiser un DC.

Délai et paramètres

- Les intervalles inter-site sont en minutes par défaut et ajustables.
- N'augmentez pas trop la fréquence sur des liens à faible bande passante.

Gestion des conflits et objets supprimés

- AD utilise USN et timestamps pour résoudre les conflits.
- "Tombstone lifetime" : période pendant laquelle un objet supprimé est récupérable.

FSMO (Flexible Single Master Operations)

- Rôles : Schema Master, Domain Naming Master, RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master.
- Vérifier détenteurs :

```
Get-ADForest | Format-List SchemaMaster,DomainNamingMaster
Get-ADDomain | Format-List PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
```

- Déplacer un rôle : `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole`.

Intégration d'outils et services courants

- RSAT : installez sur les postes d'administration pour obtenir ADUC, AD Sites and Services, GPMC.
- PowerShell ActiveDirectory module pour l'automatisation.
- DCDiag, Repadmin, Event Viewer pour le diagnostic.
- Windows Admin Center pour une console web.
- DHCP : autoriser le serveur DHCP dans AD avant distribution.
- PKI / AD CS pour intégrer des certificats (Smartcard, VPN, LDAPS).
- NPS pour RADIUS.
- DFS pour espaces de noms partagés et réplication.

Exemples rapides d'utilisation d'outils

```
# Lister tous les contrôleurs
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,Site,IPv4Address

# Vérifier la réplication
repadmin /replsummary

# Tester la santé d'un DC
dcdiag /s:MonDC
```

Sécurité et bonnes pratiques

- Séparez les comptes d'administration (usage quotidien vs admin global).
- Limitez les membres de `Domain Admins` et `Enterprise Admins`.
- Activez la journalisation et surveillez événements critiques (4625, 4740...).
- Synchronisation horaire : PDC Emulator sur une source externe fiable.
- Utilisez LAPS pour gérer les mots de passe locaux.
- Appliquez des politiques de mot de passe robustes et MFA pour l'accès admin.

Checklist de mise en production

Checklist de mise en production

Élément à vérifier	Détails / Statut
1. IP statique et nom d'hôte configurés	Vérifier que chaque DC possède une IP fixe et un nom d'hôte cohérent (ex : <code>dc1-entreprise</code>).
2. DNS interne configuré et vérifié	Le serveur DNS doit résoudre le domaine interne (<code>entreprise.local</code>) et les enregistrements SRV (<code>_msdcs</code>). Tester avec <code>nslookup</code> .
3. Au moins deux contrôleurs de domaine pour la redondance	S'assurer qu'un second DC est opérationnel et que la réplication fonctionne (<code>repadmin /replsummary</code>).
4. Plan de sauvegarde System State et tests de restauration	Planifier des sauvegardes régulières avec <code>wbadmin</code> et tester une restauration sur un DC de test.
5. Sites & Services configurés avec sous-réseaux corrects	Créer les sites AD selon la topologie réseau et associer chaque sous-réseau au bon site.
6. FSMO roles documentés et plans de transfert	Identifier les rôles FSMO (<code>Get-ADForest</code> , <code>Get-ADDomain</code>) et documenter leur emplacement et procédure de bascule.
7. GPOs testés en pré-production	Vérifier les GPO avec <code>gpresult / Group Policy Modeling</code> avant déploiement global.
8. Processus de délégation et comptes de service (gMSA) en place	Mettre en place la délégation via les OU et utiliser des comptes gMSA pour les services critiques.

Résolution de problèmes courants

- Problème : réplication échoue. Actions : vérifier réseau, DNS, `repadmin /showrepl`, `dcdiag`, l'heure système.
- Problème : utilisateur ne peut pas s'authentifier. Actions : vérifier appartenance au domaine, état du compte, verrouillage, `nltest`, Kerberos et DNS.

Annexes — commandes utiles

- `Get-ADUser -Filter *` : lister les utilisateurs.
- `Get-ADGroupMember -Identity "GroupeNom"` : lister membres d'un groupe.
- `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "TargetDC" -OperationMasterRole PDCEmulator` : déplacer un rôle FSMO.

Introduction

Active Directory (AD)



Active Directory, c'est le service d'annuaire signé Microsoft. Il centralise tout : utilisateurs, postes, groupes et ressources (imprimantes, partages, etc.). On y retrouve l'ensemble des objets du réseau stockés dans une base hiérarchique — pratique pour gérer les droits et l'accès.

Concrètement, AD sert à :

- gérer les comptes et leurs droits d'accès,
- authentifier les utilisateurs lors de leurs connexions,
- appliquer des politiques de sécurité à l'échelle d'un domaine,
- organiser les ressources de l'entreprise de façon logique.

En une phrase : AD, c'est le cœur de l'admin réseau Windows — il gère identités, accès et sécurité. C'est simple, mais essentiel.

Domaine Active Directory

Un domaine est l'unité de base d'Active Directory. Il rassemble des objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes...) qui partagent la même base et les mêmes politiques.

Chaque domaine possède :

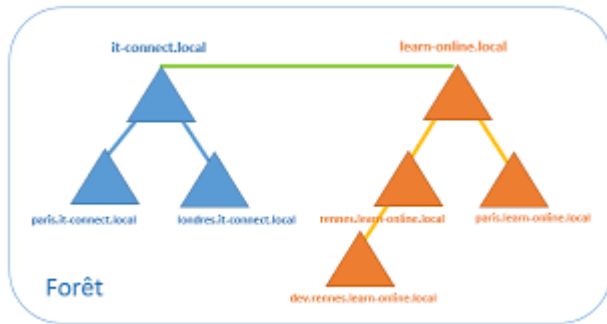
- un nom unique (par exemple : entreprise.local),
- un ou plusieurs contrôleurs de domaine (Domain Controllers) qui stockent et répliquent les données.

Les domaines peuvent être reliés entre eux pour former une forêt (voir plus bas).

Forêt et Arbre Active Directory

Un arbre est un ensemble de domaines liés hiérarchiquement, partageant un espace de noms DNS. Une forêt regroupe un ou plusieurs arbres et partage le schéma, le catalogue global et les relations d'approbation (trusts).

La forêt est donc l'unité logique la plus haute dans AD.



schema representatif des forets et domaines

Contrôleur de Domaine (Domain Controller)

Le contrôleur de domaine (DC) est le serveur principal d'un domaine AD. Il héberge la base NTDS.DIT et prend en charge :

- l'authentification (Kerberos/NTLM),
- la réplication vers les autres DC,
- la gestion des stratégies de sécurité.

Sans DC, AD ne fonctionne pas. Point final.

Unité Organisationnelle (OU – Organizational Unit)

L'OU est un conteneur logique pour organiser les objets. On s'en sert pour regrouper par service, déléguer l'administration ou appliquer des GPO sur des ensembles précis.

Objets Active Directory

Les objets sont les éléments gérés : chaque objet a des attributs (nom, mot de passe, mail...) et une catégorie.

Objets principaux :

- Utilisateur : compte humain ou de service.
- Groupe : ensemble d'utilisateurs pour appliquer des droits.
- Ordinateur : machine jointe au domaine.
- Imprimante, partage réseau, etc.

Base de Données Active Directory (NTDS.DIT)

La base principale est le fichier NTDS.DIT, stocké sur le DC. Il contient :

- les objets du domaine,
- leurs attributs,
- les informations de sécurité et de réplication.

Ce fichier est mis à jour en continu et répliqué entre DC.

Pour des détails sur LDAP, référez-vous à la section "Détails techniques".

DN (Distinguished Name)

Le DN est le nom unique d'un objet dans LDAP/AD. Il renseigne sa position dans l'arborescence.

```
CN=Jean Dupont,OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local
```

Abréviation	Signification
CN	Common Name (nom de l'objet)
OU	Organizational Unit
DC	Domain Component

GPO (Group Policy Object)

Les GPO sont des règles de configuration. Elles permettent de gérer et sécuriser automatiquement postes et utilisateurs (ex : politique de mot de passe, fond d'écran, désactivation de services...).

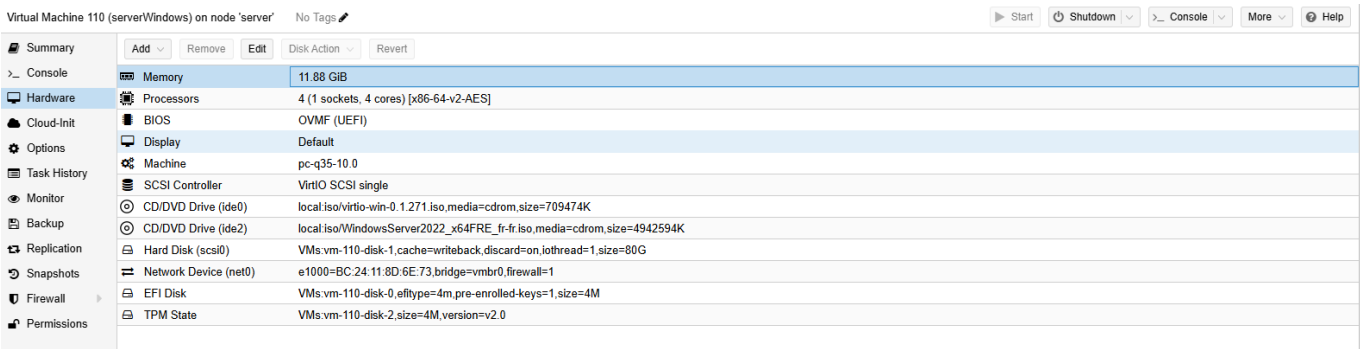
Pour une explication complète de Kerberos (TGT, KDC, tickets), voir la section "Détails techniques".

Pour la réplication (KCC, sites, inter-site), voir la section correspondante plus bas.

Fonctionnement d'Active Directory

Mise en place d'Active Directory

Contexte : on part du déploiement d'un DC Windows Server (ex. Windows Server 2022) — souvent dans une VM (Proxmox, ESXi, Hyper-V). Cette section détaille les prérequis, l'installation du rôle AD DS, la promotion en DC et les outils d'administration (PowerShell / RSAT).



Prérequis

- Matériel recommandé (DC de test / petit site) : 2 vCPU, 4 Go RAM, disque 40 Go — adaptez en production selon la charge.
- OS : Windows Server 2016, 2019 ou 2022 (choisir le niveau fonctionnel adapté).

Réseau :

- Adresse IP statique sur le serveur (éviter DHCP pour un DC).
- Nom d'hôte unique lisible (ex : dc1-entreprise).
- DNS : le serveur doit résoudre son propre nom et les enregistrements SRV du domaine. En pratique, mettez comme DNS principal l'IP fixe du DC (ou 127.0.0.1 quand on sait ce qu'on fait) et configurez des

forwarders vers des DNS publics ou internes.

- Horloge : NTP synchronisé (un décalage >5 min casse Kerberos).

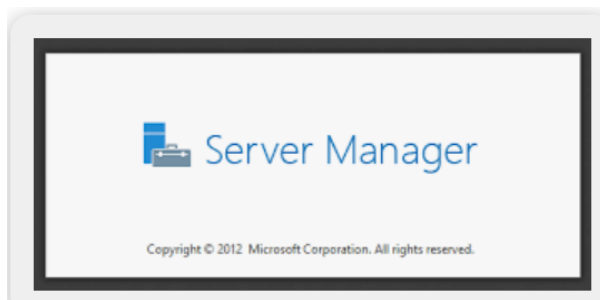
Comptes et permissions :

- Compte local admin pour l'installation.
- Compte de domaine avec droits suffisants si on ajoute un DC à un domaine existant.

Installation

Pour demarrer l'installation il vous faudra vous demarer et vous connecter sur le serveur Windows lui et assigner une @IP statique.

1- Ouvrez le gestionnaire de serveur



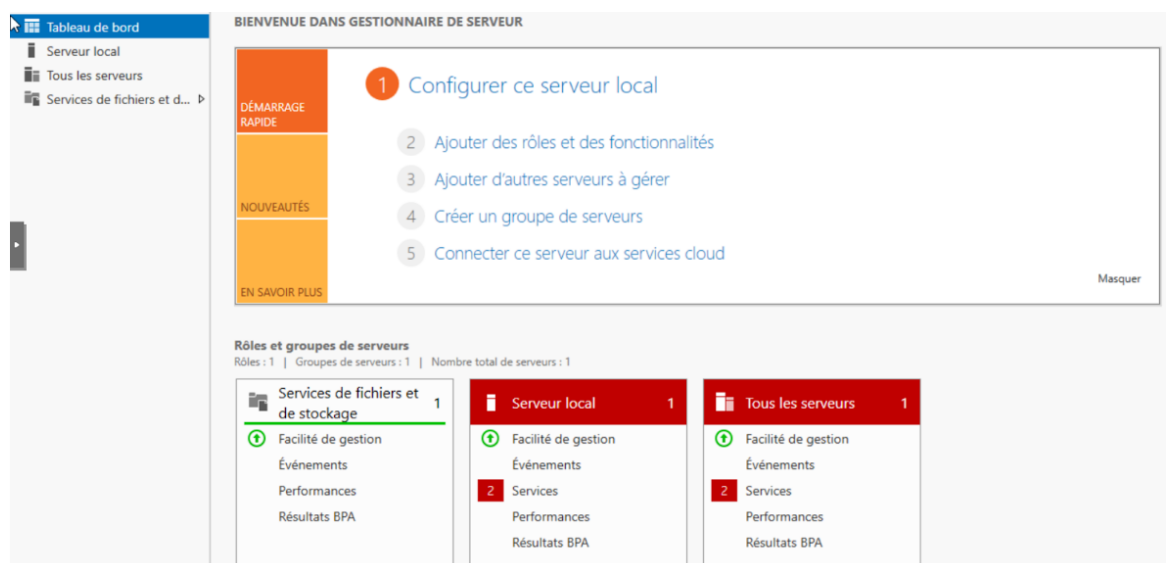
Le Gestionnaire de serveur est natif a Windows Server, celui-ci permet de gerer et configurer les fonctionnalité du systeme (AD, DNS, DHCP...), ainsi que de superviser l'état general du serveur

2 - Cliquez sur ajouter des roles et fonctionnalités

3 - Selectionnez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**

4 - J'ai selectionnez **serveur local**

5 - Cochez le service **services AD DS** pour installer le role Active Directory



Ici on a deja les roles et groupes par default

Il vous faudra ajouter le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** pour faire de ce serveur le contrôleur de domaine

The screenshots show the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' (Server Manager) interface for a Windows Server 2022 Standard Evaluation machine (WIN-PRVLU92AF).

Sélectionner le type d'installation: The first screen shows the 'Type d'installation' step. The 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (Feature-based installation) is selected. The 'Installation des services Bureau à distance' (RemoteApp and Desktop Connections) is also selected.

Sélectionner des rôles de serveurs: The second screen shows the 'Rôles de serveurs' step. The 'Services AD DS' (Active Directory Domain Services) is selected. A warning message states: 'Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.' (You cannot install Services AD DS unless the following role or features are also installed). The required features are listed: [Outils] Gestion de stratégie de groupe, [Outils] d'administration de serveur distant, [Outils] d'administration de rôles, [Outils] AD DS et AD LDS, Module Active Directory pour Windows PowerShell, [Outils] AD DS, [Outils] Centre d'administration Active Directory, and [Outils] Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS.

Sélectionner des fonctionnalités: The third screen shows the 'Fonctionnalités' step. The 'NET Framework 4.6 Features (2 sur 7 installés)' (NET Framework 4.6 Features (2 of 7 installed)) is selected. The 'Assistance à distance' (RemoteApp and Desktop Connections) is also selected.

Confirmer les sélections d'installation: The fourth screen shows the 'Confirmation' step. The 'Services AD DS' (Active Directory Domain Services) is confirmed. The 'Gestion de stratégie de groupe' (Group Policy Management) and 'Outils d'administration de serveur distant' (Remote Server Administration Tools) are also confirmed.

Services de domaine Active Directory: The fifth screen shows the 'Services de domaine Active Directory' (Active Directory Domain Services) step. It provides information about the service and its requirements. It notes that the service requires a minimum of two domain controllers and a DNS server. It also mentions that the service can be installed on a server that is not a domain controller.

Modules et outils d'administration (RSAT / PowerShell)

- Sur le serveur : l'installation du rôle AD DS installe généralement les outils d'administration. Modules PowerShell utiles : **ActiveDirectory** (Get-ADUser, New-ADUser...), **ADDSDeployment** (Install-ADDSDeployment...), **DnsServer** si besoin.
- Sur un poste Windows 10/11 : installez RSAT. Exemple PowerShell (Windows 10/11 modernes) :

```
# Depuis une session PowerShell (admin) sur un poste Windows 10/11
Add-WindowsCapability -Online -Name "Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0"
```

- Sur un serveur Windows (pour le rôle et les outils) :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell          # installe le module
ActiveDirectory
Import-Module ActiveDirectory
Import-Module ADDSDeployment
```

Installation du rôle AD DS et promotion en contrôleur de domaine

On peut passer par l'interface graphique ou PowerShell. La méthode PowerShell est reproductible et pratique pour les labs.

1. Installer le rôle AD DS :

```
# Installer le rôle et les outils
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Import-Module ADDSDeployment
```

2. Promotion — deux cas : création d'une nouvelle forêt (premier DC) ou ajout d'un DC à un domaine existant.

Cas A — Création d'une nouvelle forêt (premier DC) :

```
# Exemple : nouvelle forêt "entreprise.local"
Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.local" -DomainNetbiosName "ENTREPRISE"
-InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de
passe DSRM")
```

Cas B — Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant :

```
# Exemple : joindre et promouvoir en DC additionnel
$cred = Get-Credential # compte d'un administrateur de domaine
Install-ADDSDomainController -Credential $cred -DomainName "entreprise.local" -
InstallDns -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe
DSRM")
```

Remarques : l'assistant graphique (Gestionnaire de serveur → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine) propose les mêmes options — choix du niveau fonctionnel, installation DNS, GC et DSRM. Un redémarrage sera nécessaire.

Post-installation et vérifications de base

- Vérifier la présence des enregistrements DNS (_msdcs, SRV, enregistrements A pour les DC).
- Exécuter ces contrôles :

```
dcdiag /v  
repadmin /replsummary  
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,IPv4Address,Site,OperatingSystem
```

- Tester LDAP/LDAPS (ldp.exe) et Kerberos (klist, journaux d'événements).
- Configurer les forwarders DNS et valider la réplication entre DCs.

Cette section fournit une procédure claire pour installer AD DS, promouvoir un DC et préparer les outils. Les exemples PowerShell sont pensés pour un lab ; adaptez mots de passe, noms DNS et options selon votre environnement.

Compte

- Il faudra un compte administrateur sur le serveur.

Installation (mode graphique)

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur :



2. Cliquer sur **Ajouter des rôles**.
3. Sélectionner "Services de domaine Active Directory (AD DS)" et suivre l'assistant.

Détails techniques

Ici on rentre un peu plus dans le technique pour comprendre ce qui se passe sous le capot.

LDAP

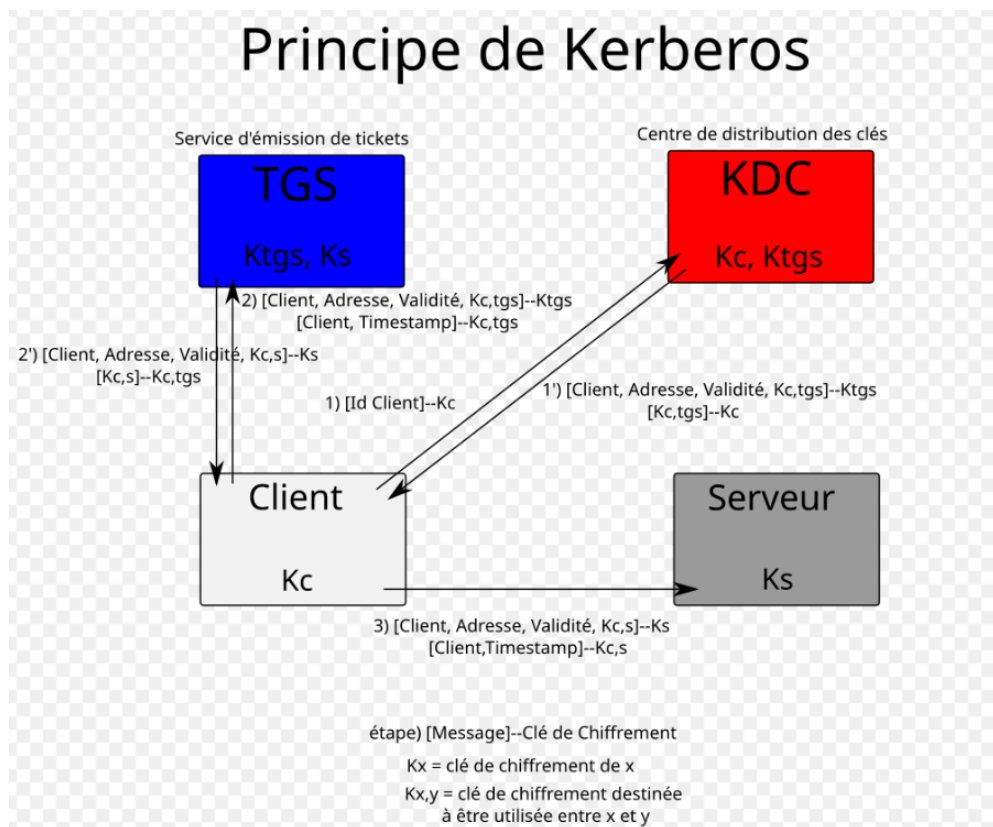
- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est le protocole d'accès aux annuaires. Il permet de rechercher, lire et modifier les objets dans AD. Le schéma AD définit les classes d'objets (user, computer, group...) et leurs attributs (cn, sn, member, userPrincipalName...).

- Quand on écrit des scripts ou qu'on intègre des services, connaître les attributs (memberOf, objectGUID, sAMAccountName, userAccountControl) est indispensable.

Kerberos — authentification par tickets



- Kerberos est le protocole principal d'authentification dans AD. Lors d'une connexion, l'utilisateur obtient un TGT (Ticket Granting Ticket) du KDC (Key Distribution Center) qui tourne sur un DC, puis il reçoit des tickets de service pour accéder aux ressources.
- Point crucial : l'heure doit être synchronisée via NTP ; si la différence dépasse 5 minutes, Kerberos peut échouer.



DNS et enregistrements SRV

- AD repose beaucoup sur DNS. Les enregistrements SRV et `_msdcs` servent à localiser les services (ex : `_ldap._tcp.dc._msdcs.entreprise.local`). Sans DNS correct, les machines ne trouvent pas les DC.
- Vérifiez que les zones DNS sont intégrées à AD si vous voulez la réplication automatique des enregistrements.

NTDS.DIT, journaux et architecture de stockage

- NTDS.DIT est la base ESE qui contient tous les objets AD. Les fichiers de transaction (EDB.log) assurent l'intégrité et sont rejoués au démarrage.

- Emplacements clés :
 - NTDS.DIT (base de données)
 - EDB.chk (checkpoint)
 - edbxxxxx.log (fichiers de transaction)
- Ne déplacez pas ces fichiers sans procédure et sauvegarde ; faites des sauvegardes System State régulières.

SYSVOL et NETLOGON

- Le dossier SYSVOL contient les scripts de démarrage, les définitions de GPO et autres éléments pour les clients. Depuis Windows Server 2008, SYSVOL est souvent répliqué via DFSR plutôt que FRS.
- Le partage NETLOGON publie les scripts d'ouverture de session et les enregistrements nécessaires à la découverte des DC.

<https://www.it-connect.fr/chapitres/le-partage-sysvol-et-la-replication/>

Global Catalog (Catalogue global)

- Le Global Catalog (GC) contient une copie partielle de tous les objets de la forêt (les attributs fréquemment recherchés) et permet les recherches cross-domaines et l'authentification universelle.
- Le GC est indispensable si vous avez plusieurs domaines dans une forêt ou utilisez des comptes universel.

Comptes et jetons d'accès (Token)

- Quand un utilisateur s'authentifie, son token (liste des SIDs des groupes) est créé. Les changements d'appartenance n'apparaissent dans le token qu'après une nouvelle connexion (ou `klist purge/logoff`).

RID, Pool RID et rôle RID Master

- Le RID Master fournit aux DC des pools de RID (Relative Identifier) combinés avec le SID du domaine pour créer des SIDs d'objets uniques.
- Si le RID Master est indisponible trop longtemps, la création d'objets peut échouer partout ailleurs.

Réplication — KCC, partenaires, topologie

- KCC (Knowledge Consistency Checker) calcule automatiquement la topologie de réplication intra-site.
- Protocoles : RPC par défaut pour intra-site, et RPC/SMTP (rare) pour inter-site. Depuis 2003, on peut configurer RPC sur TCP.
- Concepts clés : USN, Invocation ID, Linger Objects, Tombstone Lifetime.

Tombstone, Garbage Collection et autorité de restauration

- Quand on supprime un objet, il devient une "tombstone" et reste récupérable pendant la "tombstone lifetime". Après, il est purgé.

- Restauration :
 - Non-autoritaire : restaurer System State et laisser la réplication faire le reste.
 - Autoritaire : utile si on veut forcer la version restaurée ; on utilise `ntdsutil` puis on laisse répliquer.

Sécurité des communications — LDAPs et LDAPS

- Pour chiffrer LDAP, activez LDAPS (LDAPS over SSL/TLS) via certificats (AD CS ou PKI externe). Assurez-vous d'avoir des certificats valides et le port 636 accessible.

Horloge et Kerberos (W32Time)

- Le PDC Emulator doit être la source de temps pour la forêt/domaine et se synchroniser sur une source NTP fiable. Si l'heure est désynchronisée, Kerberos casse.

Annexes — exemples de scripts et aides pratiques

Script : rapport santé AD (exemple simple)

```
# HealthCheck-AD.ps1
Import-Module ActiveDirectory
Write-Host "=== DC list ==="
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,Site,IPv4Address
Write-Host "\n=== DCDiag summary ==="
dcdiag /v | Out-Host
Write-Host "\n=== Replication summary ==="
repadmin /replsummary | Out-Host
```

Script : provisionnement basique (OU + utilisateur + groupe)

```
Import-Module ActiveDirectory
New-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -Path "DC=entreprise,DC=local"
New-ADGroup -Name "IT-Admins" -GroupScope Global -Path
"OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local"
New-ADUser -Name "Alice Admin" -SamAccountName aadmin -UserPrincipalName
aadmin@entreprise.local -Path "OU=Informatique,DC=entreprise,DC=local" -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled
$true
Add-ADGroupMember -Identity "IT-Admins" -Members aadmin
```

Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine (DC)

Après l'installation du rôle AD DS, il faut promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. Deux méthodes : GUI ou PowerShell.

Méthode graphique

1. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine".
2. Choisissez "Ajouter une nouvelle forêt" si c'est le premier DC, et renseignez le nom DNS (ex. entreprise.local).
3. Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine (Windows Server 2016/2019/2022 selon le besoin).
4. Cochez "Serveur DNS" et "Catalogue global (GC)" si nécessaire.
5. Définissez le mot de passe DSRM.
6. Vérifiez les prérequis et redémarrez quand l'assistant le demande.

Méthode PowerShell (rapide et reproductible)

1. Ouvrir PowerShell en admin.
2. Installer le rôle AD DS :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

3. Promouvoir le serveur (nouvelle forêt) :

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.local" -InstallDNS -DomainNetbiosName
"ENTREPRISE" -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Password
DSRM")
```

4. Redémarrer si nécessaire.

Remarques : assurez-vous d'avoir une IP statique avant la promotion. Le serveur doit utiliser comme DNS principal lui-même (127.0.0.1 ou son IP) et en secondaire un forwarder interne/externe.

Post-installation et vérifications de base

- Vérifiez que le service DNS fonctionne et que la zone (ex. entreprise.local) contient *msdcs*, SRV et enregistrements A des DC.
- Commandes utiles :

```
dcdiag /v
repladmin /replsummary
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,IPv4Address,OperatingSystem
```

- Testez LDAP/Kerberos (ldp.exe, klist) et l'accès utilisateur.

Gestion quotidienne (création et administration des objets)

Utilisateurs et Groupes

Créer un utilisateur avec PowerShell :

```
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName Jean -Surname Dupont -SamAccountName jdupont -UserPrincipalName jdupont@entreprise.local -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe") -Enabled $true
```

Groupes : privilégiez les groupes de sécurité pour les permissions et les groupes de distribution pour la messagerie. On va aussi dire : faites attention au nesting.

Unités Organisationnelles (OU) et délégation

- Organisez par OU (ex : OU=Users, OU=Computers, OU=Service, OU=Admins).
- Déléguez via l'assistant Delegation of Control pour limiter les droits d'admin.

GPO (Group Policy Objects)

- Utilisez GPMC pour créer, lier et filtrer les GPO.
- Bonnes pratiques :
 - Liez les GPO au niveau des OU pour réduire l'impact.
 - Nommez explicitement vos GPO (ex : "GPO-PasswordPolicy-2025").
 - Testez avec "Group Policy Modeling" et "Group Policy Results".

Exemples :

```
# Forcer l'application d'une GPO
gpupdate /force

# Résultat des GPO pour un utilisateur/ordinateur
gpresult /r
```

Joindre un poste au domaine

- Sur le poste : Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Changer > Domain et saisissez `entreprise.local`.
- Avec PowerShell (admin local) :

```
Add-Computer -DomainName "entreprise.local" -Credential (Get-Credential) -Restart
```

Comptes de service

- Préférez les Managed Service Accounts (gMSA) pour éviter de gérer des mots de passe manuellement.

Création d'un gMSA :

```
New-ADServiceAccount -Name "svc_sql_gmsa" -DNSHostName "entreprise.local" -
PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword "SQLServersGroup"
Install-ADServiceAccount -Identity svc_sql_gmsa
```

Sauvegarde et restauration

- Sauvegardez l'état système (System State) sur chaque DC avec Windows Server Backup.
- Restauration : non-autoritaire (laisser répliquer) ou autoritaire (`ntdsutil`) selon le besoin.

Exemple de sauvegarde système :

```
wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:D:\ -quiet
```

Réplication Active Directory

Concepts clés

- Réplication intra-site : fréquente et rapide.
- Réplication inter-site : planifiée, optimisée pour liens lents.
- KCC calcule la topologie intra-site.
- Bridgehead servers : points d'entrée pour la réplication inter-site.

Sites et sous-réseaux

- Définissez vos Sites dans "Active Directory Sites and Services" et associez les sous-réseaux IP (ex : 192.168.10.0/24).
- Configurez les site links : coûts, horaires et intervalles.

Outils de diagnostic et commandes utiles

- `repadmin /replsummary` : résumé de la réplication.
- `repadmin /showrepl <DCName>` : détail des partenaires.
- `repadmin /syncall <DCName> /A /e /P` : forcer la sync.
- `dcdiag /v` : tests santé du DC.
- `nltest /dsgetdc:entreprise.local` : localiser un DC.

Délai et paramètres

- Les intervalles inter-site sont en minutes par défaut et ajustables.
- N'augmentez pas trop la fréquence sur des liens à faible bande passante.

Gestion des conflits et objets supprimés

- AD utilise USN et timestamps pour résoudre les conflits.
- "Tombstone lifetime" : période pendant laquelle un objet supprimé est récupérable.

FSMO (Flexible Single Master Operations)

- Rôles : Schema Master, Domain Naming Master, RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master.
- Vérifier détenteurs :

```
Get-ADForest | Format-List SchemaMaster,DomainNamingMaster
Get-ADDomain | Format-List PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
```

- Déplacer un rôle : `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole`.

Intégration d'outils et services courants

- RSAT : installez sur les postes d'administration pour obtenir ADUC, AD Sites and Services, GPMC.
- PowerShell ActiveDirectory module pour l'automatisation.
- DCDiag, Repadmin, Event Viewer pour le diagnostic.
- Windows Admin Center pour une console web.
- DHCP : autoriser le serveur DHCP dans AD avant distribution.
- PKI / AD CS pour intégrer des certificats (Smartcard, VPN, LDAPS).
- NPS pour RADIUS.
- DFS pour espaces de noms partagés et réplication.

Exemples rapides d'utilisation d'outils

```
# Lister tous les contrôleurs
Get-ADDomainController -Filter * | Select Name,Site,IPv4Address

# Vérifier la réplication
repadmin /replsummary

# Tester la santé d'un DC
dcdiag /s:MonDC
```

Sécurité et bonnes pratiques

- Séparez les comptes d'administration (usage quotidien vs admin global).
- Limitez les membres de `Domain Admins` et `Enterprise Admins`.
- Activez la journalisation et surveillez événements critiques (4625, 4740...).
- Synchronisation horaire : PDC Emulator sur une source externe fiable.
- Utilisez LAPS pour gérer les mots de passe locaux.
- Appliquez des politiques de mot de passe robustes et MFA pour l'accès admin.

Checklist de mise en production

1. IP statique et nom d'hôte configurés.
2. DNS interne configuré et vérifié.
3. Au moins deux contrôleurs de domaine pour la redondance.
4. Plan de sauvegarde System State et tests de restauration.
5. Sites & Services configurés avec sous-réseaux corrects.
6. FSMO roles documentés et plans de transfert.
7. GPOs testés en pré-production.
8. Processus de délégation et comptes de service (gMSA) en place.

Résolution de problèmes courants

- Problème : réplication échoue. Actions : vérifier réseau, DNS, `repadmin /showrepl`, `dcdiag`, l'heure système.
- Problème : utilisateur ne peut pas s'authentifier. Actions : vérifier appartenance au domaine, état du compte, verrouillage, `nltest`, Kerberos et DNS.

Annexes — commandes utiles

- `Get-ADUser -Filter *` : lister les utilisateurs.
- `Get-ADGroupMember -Identity "GroupeNom"` : lister membres d'un groupe.
- `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "TargetDC" -OperationMasterRole PDCEmulator` : déplacer un rôle FSMO.

Conclusion

Cette documentation donne une vue complète et opérationnelle pour installer, administrer et maintenir Active Directory. Adaptez niveaux fonctionnels, intervalles de réplication et règles de sécurité à votre contexte. Documentez chaque changement et testez les procédures de sauvegarde/restauration avant mise en production.

Petite remarque pratique : dans mon labo à Limoges, j'ai souvent vu que configurer le DNS local avant toute promotion évite 80% des problèmes — faites-le en premier, vraiment.

Exemple concret : déploiement effectué le 12-06-2024 sur la VM "dc1-entreprise" hébergée à Limoges.

Changelog:

- v1.0 — Reformulation complète pour ton équipe; ajouts : métadonnées, remarque pratique et exemple concret.
- Corrections mineures de mise en forme.